

Mathematik M7: 20 bestehende D-Urteile mit erstmals vorhandenen Bildern gezielt nachprüfen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

37 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:915dbeacd155c6a80c1344e0687295e71ffe5969b22e3d775f55001668f1817d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 8	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Weitere Kompetenzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Tangenten an Kreise konstruieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16
Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 17
Jahrgangsstufe 9	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Trigonometrie am Dreieck anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrie, Volumen und Körper	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Gliederung – Fortsetzung

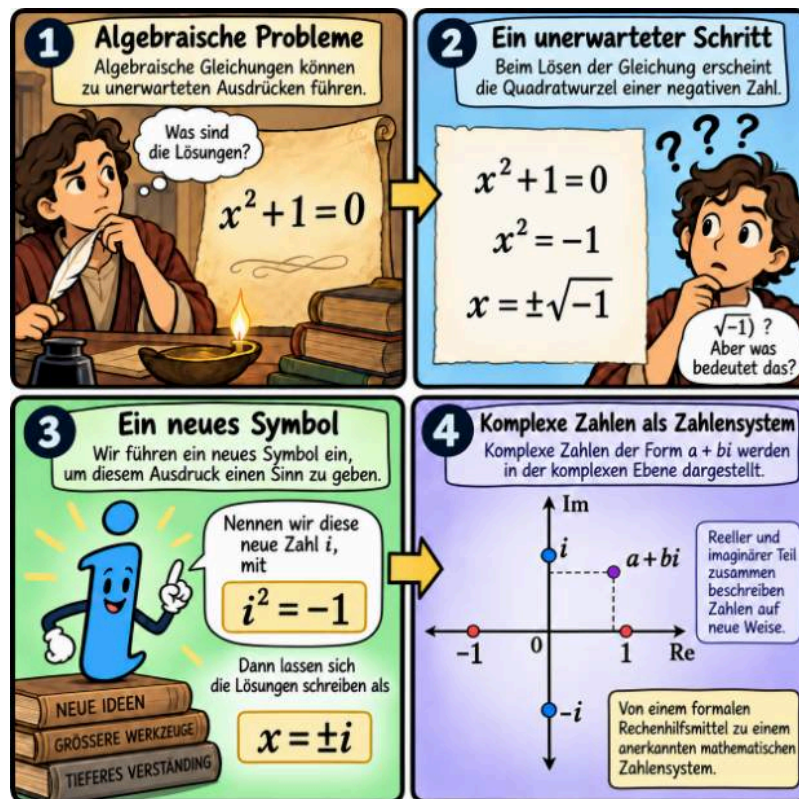
Kontext: Mathematik › Sekundarstufe II (GK und LK)

Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Vertiefung der Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen (LK)

Lernziel-ID e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f1df5b503

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem fachhistorisch belegten Entwicklungsschritt erläutern, wie komplexe Zahlen von formalen Rechenhilfen zu einem anerkannten mathematischen Zahlbereich wurden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae8-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

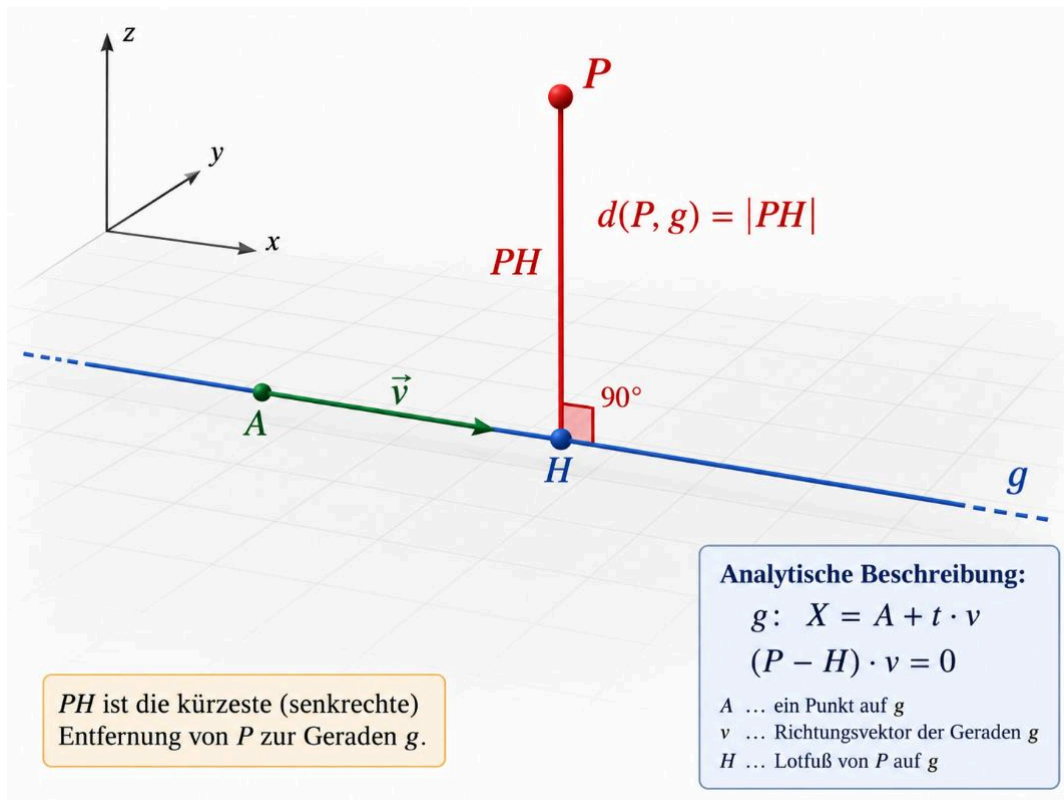
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-70cd-52d7-98b1-4338bc1ee59a

Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen

Lernziel-ID 3256476b-ec65-4038-9f5a-a8808fbcf207

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkt-Gerade-Abstände im Raum mithilfe von Projektionen, Lotbeziehungen und analytischen Darstellungen bestimmen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b738-808aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

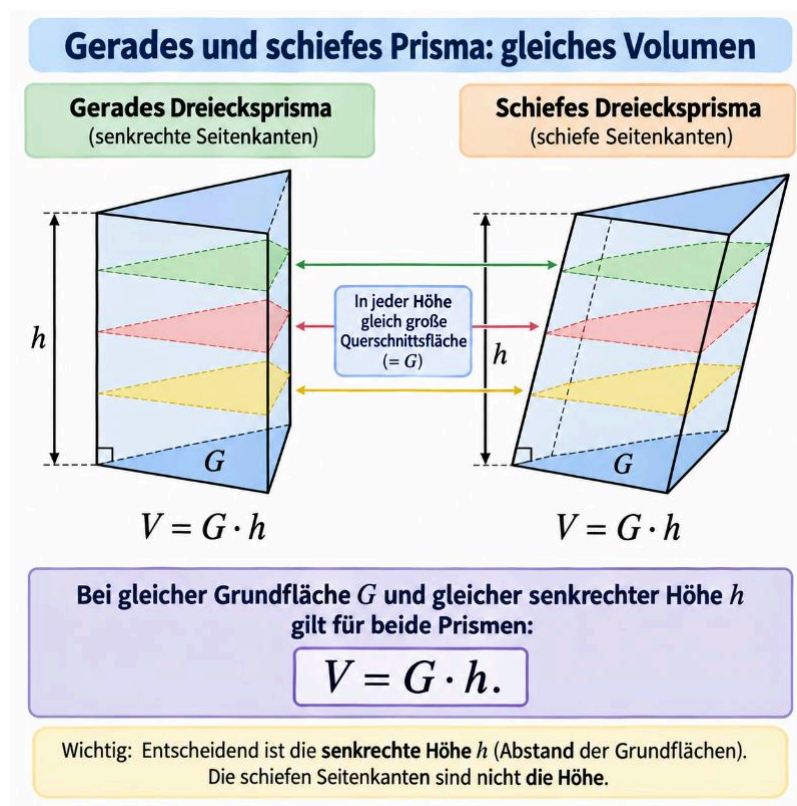
[Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden \(LK\)](#) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren

Lernziel-ID a506fc1d-b784-548f-90c3-5aae1b819b68

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem Prinzip von Cavalieri plausibilisieren, warum ein schiefes Prisma mit Grundflächeninhalt G und Höhe h das Volumen $V = G \cdot h$ besitzt.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

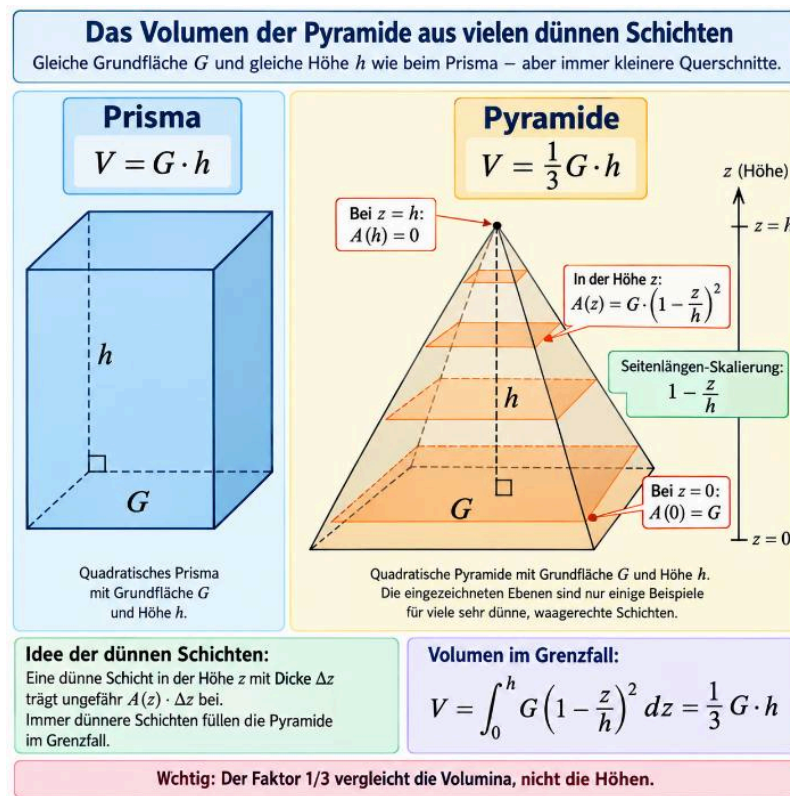
[Das Volumen eines schiefen Prismas mit Cavalieri erklären](#) 68ffe46f-7b74-58e0-954b-6b2f83345a82

Die Volumenformel von Pyramiden begründen

Lernziel-ID 5619ca5b-dc2a-504e-ad89-2e0ca0a83822

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Volumen von schiefen Prismen und Pyramiden plausibilisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formel $V = \frac{1}{3} G \cdot h$ für eine Pyramide durch einen geeigneten Zerlegungs- oder Vergleichsgedanken begründen und den Faktor $\frac{1}{3}$ fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel von Kreiskegeln als Grenzfall von Pyramiden plausibilisieren](#) 50612a57-7b9d-45fd-bc08-e95556444760

Ortskurven von Extrempunkten bestimmen (LK)

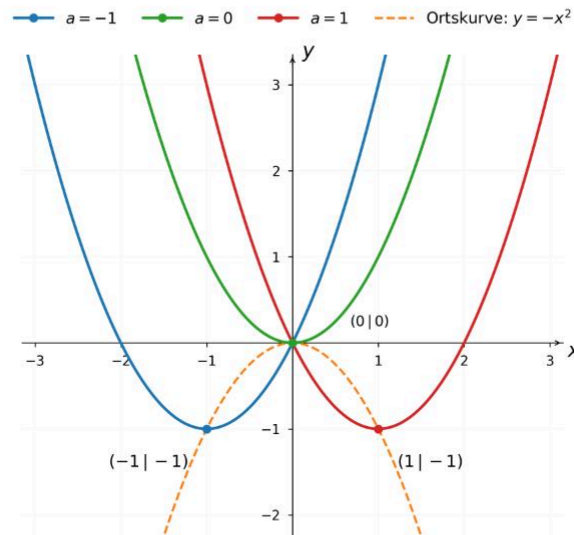
Lernziel-ID fdce0ced-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)

Parabelschar und Ortskurve

$$f_a(x) = x^2 - 2ax$$



Scheitelpunkte

$$x_E = a, \quad y_E = -a^2 \quad \Rightarrow \quad y_E = -x_E^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Extrempunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Extremstellen parameterabhängig untersuchen](#) 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Ortskurven von Wendepunkten bestimmen (LK)

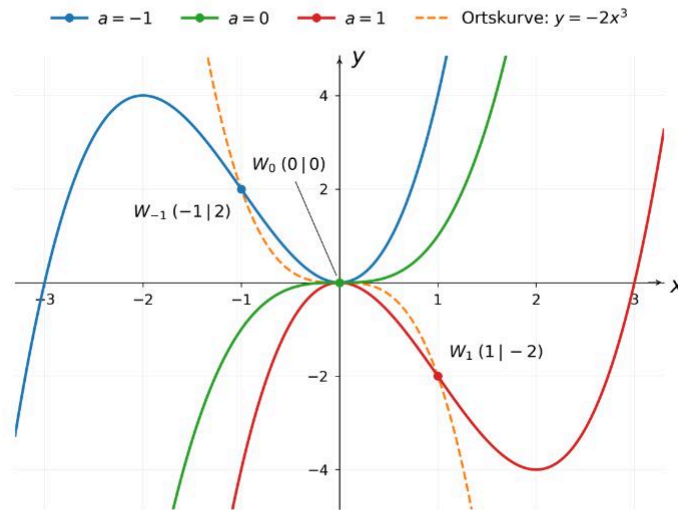
Lernziel-ID 79444ef9-cc85-5ac4-a3bc-f10d3ffbfd16

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen > Ortskurven von Extrem- und Wendepunkten bestimmen (LK)

Wendepunkte und ihre Ortskurve

$$f_a(x) = x^3 - 3ax^2$$



Wendepunkte der jeweiligen Kurve

$$x_W = a, \quad y_W = -2a^3 \quad \Rightarrow \quad y_W = -2x_W^3$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Funktionenschar die Koordinaten ihrer Wendepunkte parameterabhängig bestimmen, den Parameter eliminieren und daraus die Gleichung der Ortskurve herleiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3694df4-15a8-41c8-a8b0-50dadd698bd3

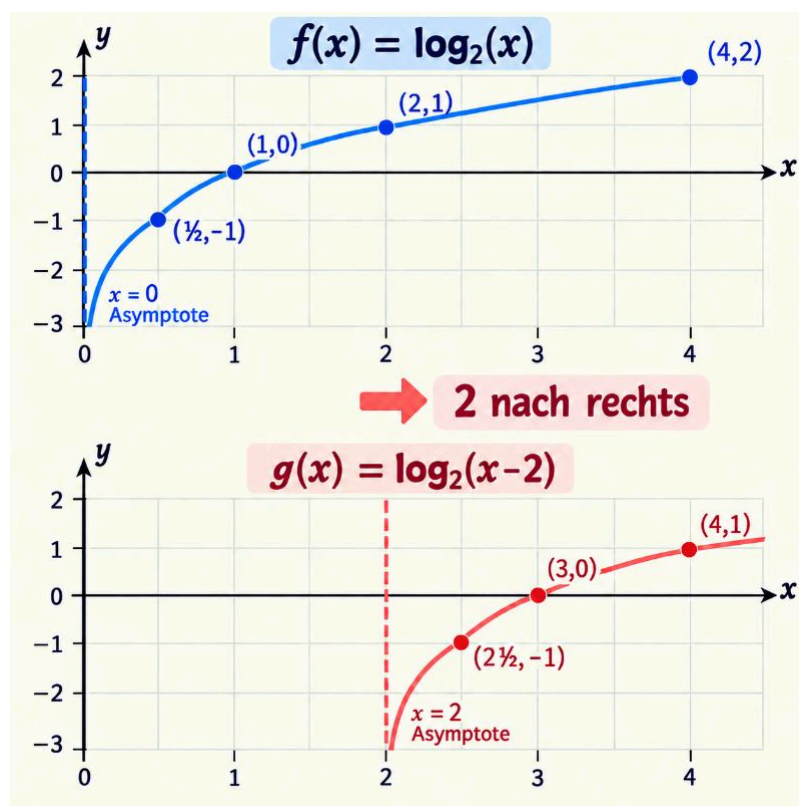
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Die Ortskurve von Wendepunkten bestimmen \(LK\)](#) 74e9a588-cd05-5007-a715-f360fdea9989

Transformationen von Logarithmusgraphen deuten (LK)

Lernziel-ID 8b3ce429-e6bb-5d33-b6aa-6ded41afc74c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK) > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Streckungen und Verschiebungen des Graphen einer Logarithmusfunktion in x- und y-Richtung aus dem Funktionsterm erkennen und deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 94fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c9c3e4c8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren

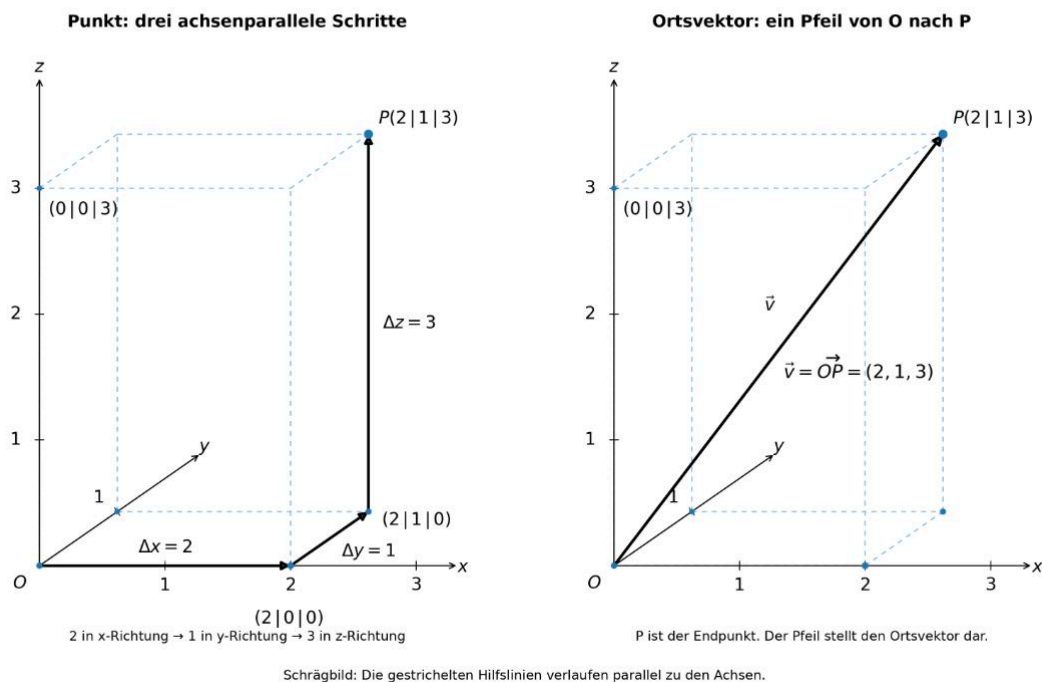
Lernziel-ID 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Punkt und Ortsvektor

Gleiche Koordinaten – derselbe Endpunkt $P(2|1|3)$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte und Vektoren im dreidimensionalen Koordinatensystem eintragen, ablesen und als Orts- bzw. Richtungsvektoren deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c96-b72a-ce6923748bb4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

[Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten](#) aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#) 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

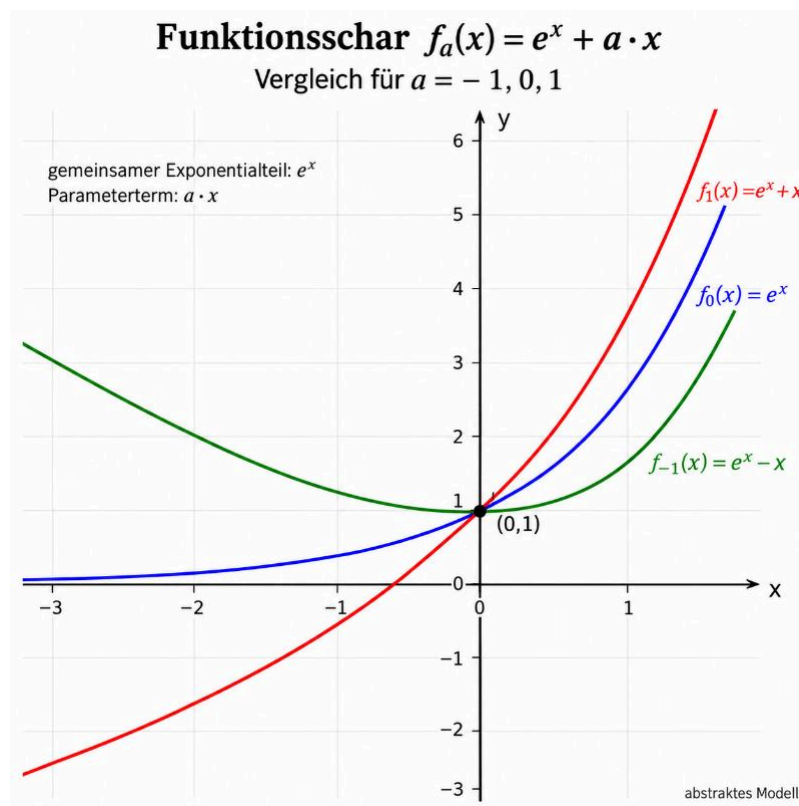
[Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben](#) d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

Lernziel-ID e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen mit Parametern untersuchen, bei denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen verknüpft sind, und diese in Realsituationen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

164921f6-3bf7-5efc-a438-aa4759dca9ef

S. 10

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

b71c332f-ef9d-5c27-983b-7103269ff419

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

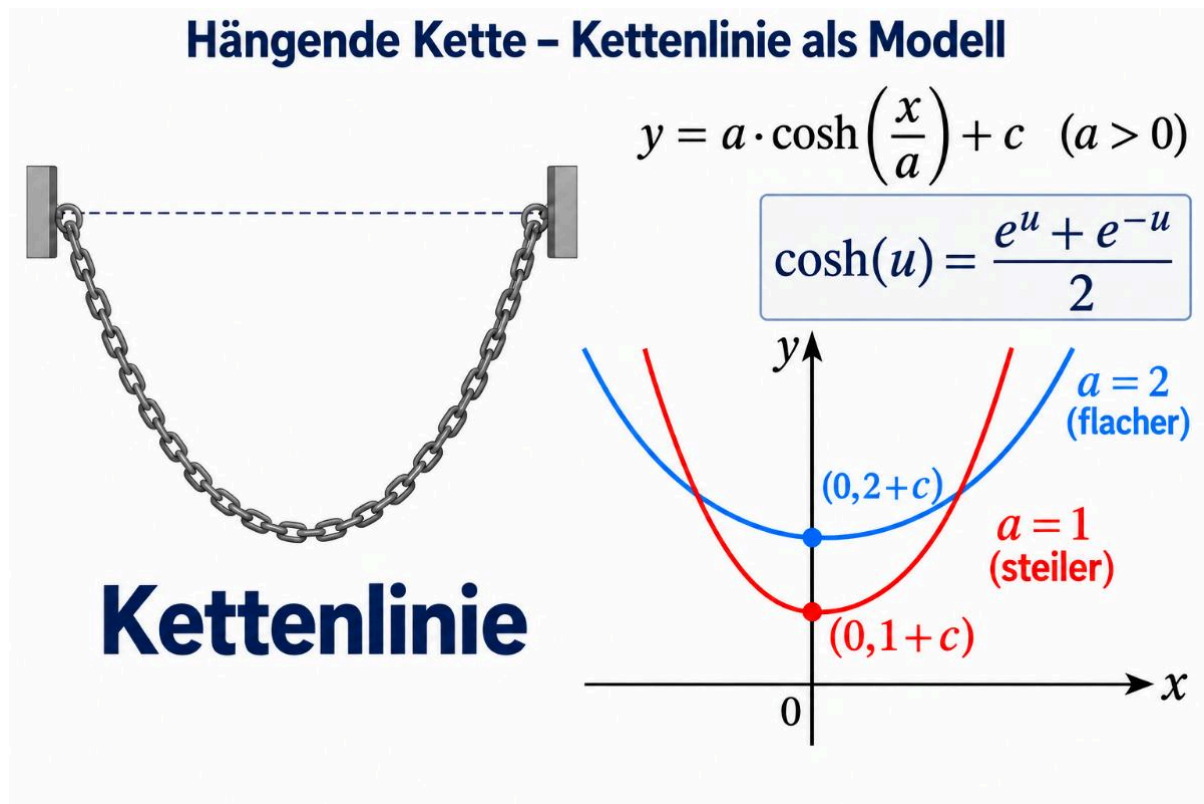
[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID 164921f6-3bf7-5efc-a438-ea4759dca9ef

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Kettenlinie als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

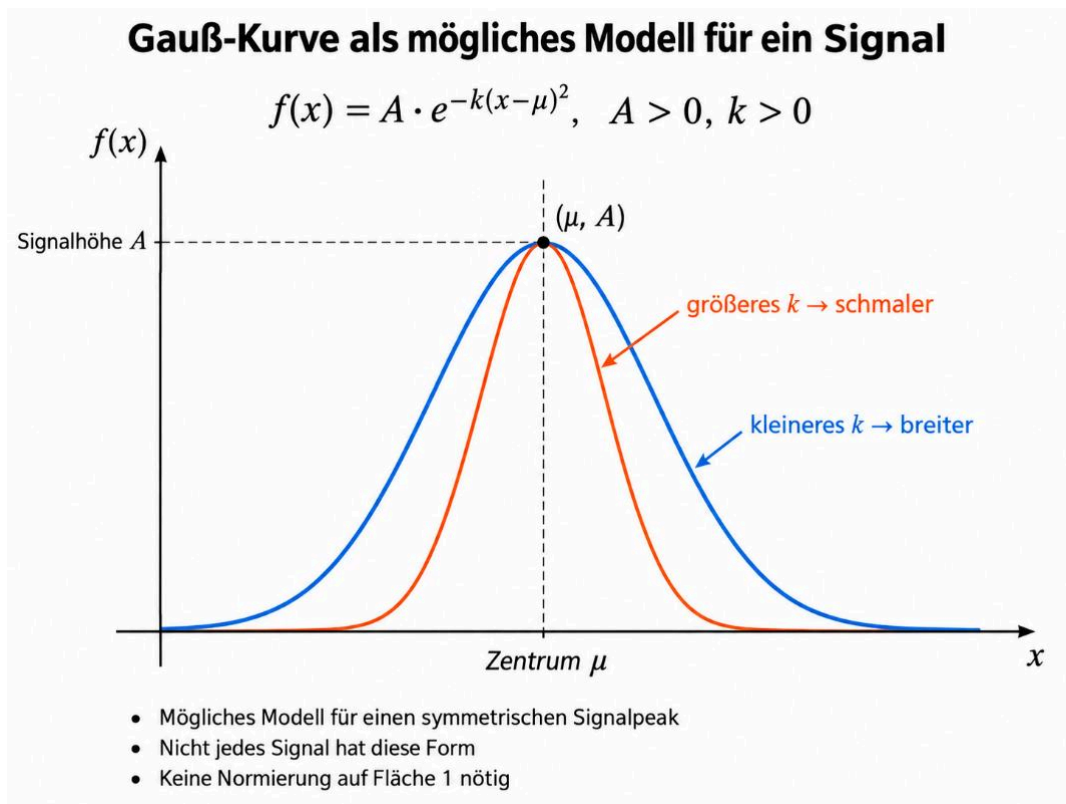
[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID b71c332f-e9d-5c27-983b-7103269ff419

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Integralrechnung und Differenzialgleichungen](#) >

[Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung](#) > [Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen \(LK\)](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Glockenkurve als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

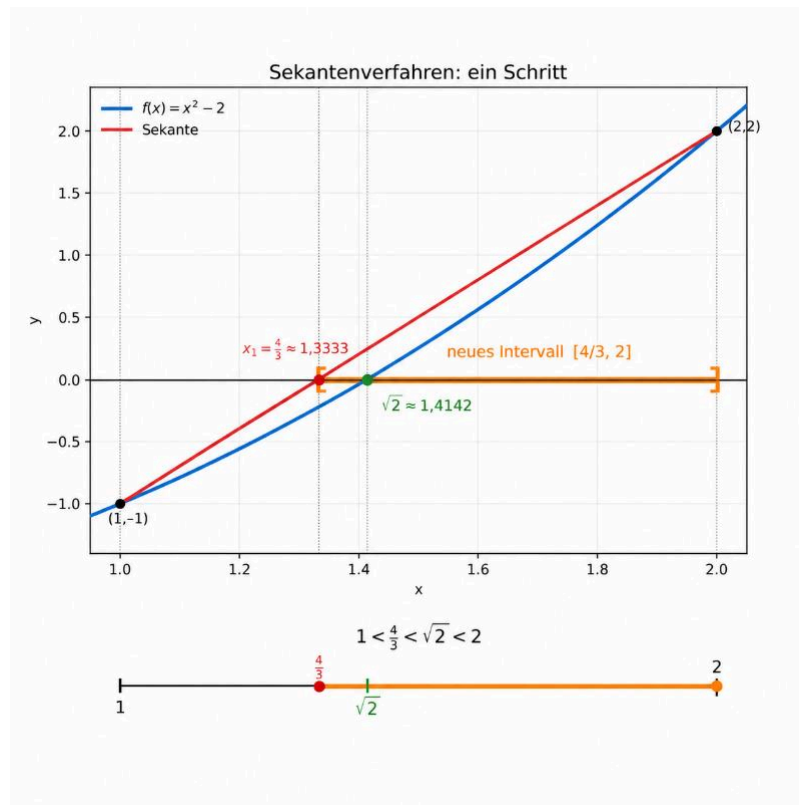
[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID 47400de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Regula-falsi-Verfahren aus einem Vorzeichenwechselintervall heraus durchführen, die Sekanten-Nullstelle berechnen und das neue Einschließungsintervall begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen](#) 51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcaf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5803e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffc04

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

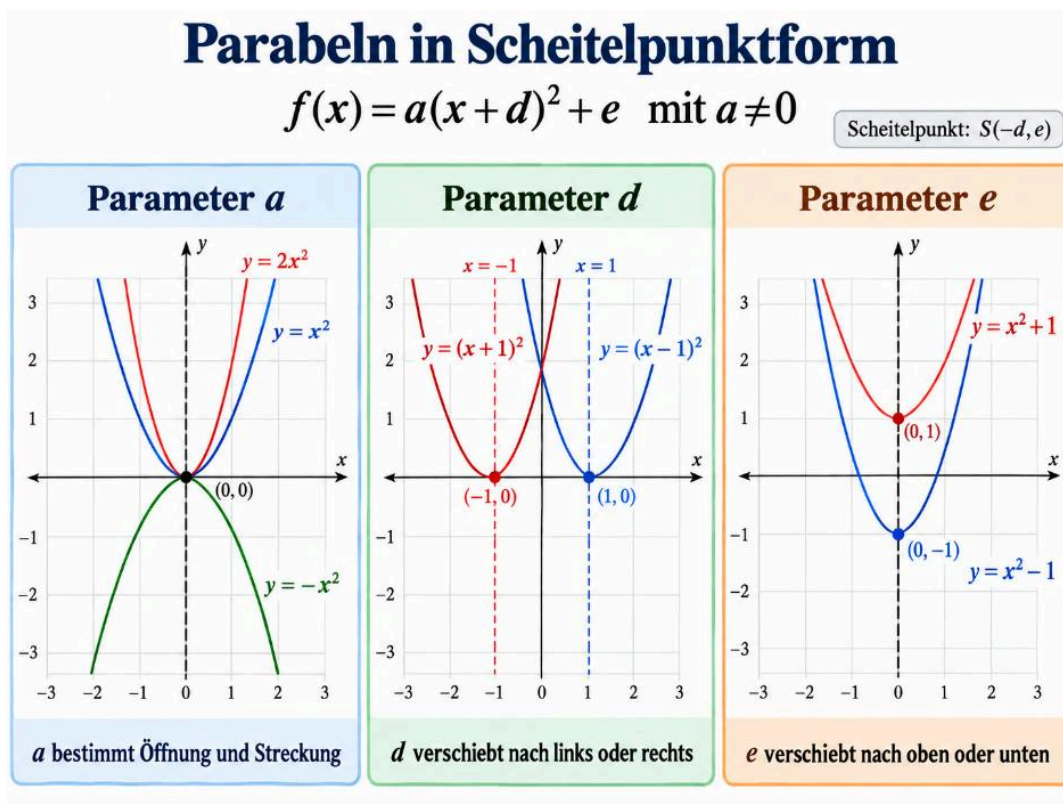
Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten

Lernziel-ID 5bced7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten >

Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form $f(x) = a(x + d)^2 + e$ mit $a \neq 0$ die Wirkung von a , d und e auf Scheitelpunktlage, Symmetrieachse, Öffnungsrichtung und Streckung oder Stauchung der Parabel beschreiben und an Term und Graph begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Achsen Schnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten](#) 6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#) f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

Konvergenz und Grenzen numerischer Verfahren reflektieren

Lernziel-ID 3bfc2747-03e2-57db-b13f-01f78835eefd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem numerischen Verfahren beurteilen, ob und wie zuverlässig die Näherungen konvergieren, und ein Abbruchkriterium sowie eine relevante Fehlerquelle begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen](#) 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

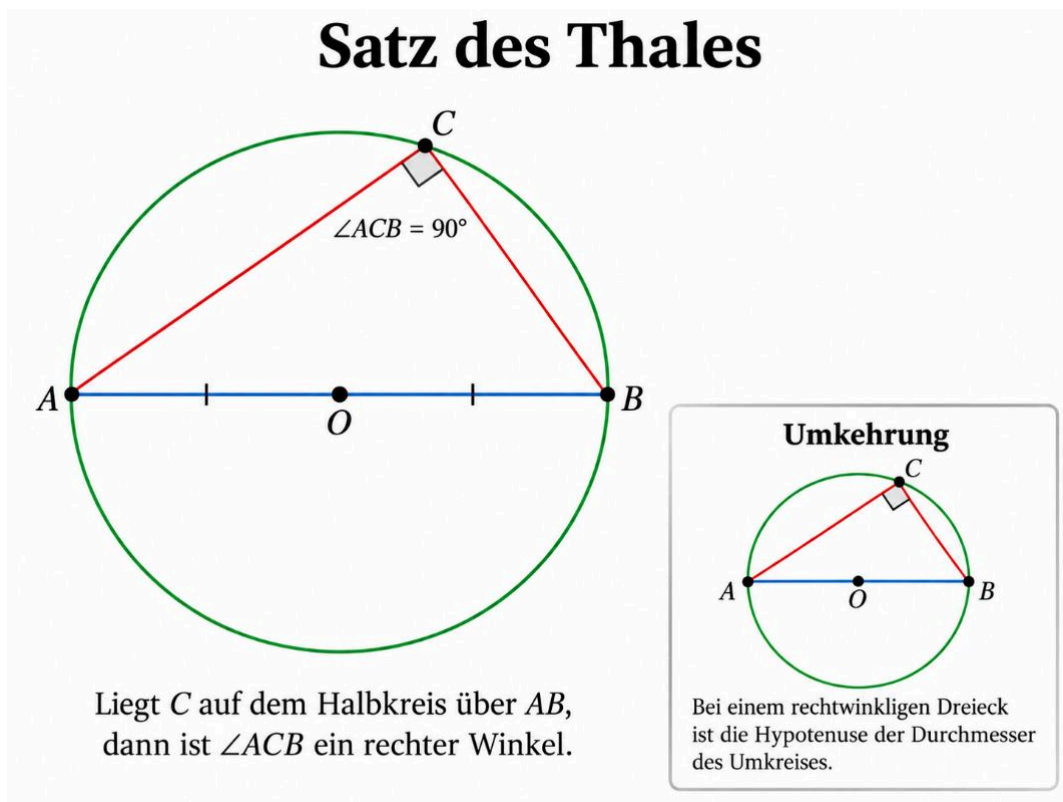
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5083e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffc4d

Satz des Thales begründen und anwenden

Lernziel-ID 36728db8-da44-4add-97b8-0fdd7cfd9c41

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Thales an Zeichnungen und Dreiecken begründen, rechtwinklige Dreiecke im Halbkreis erkennen und den Satz in einfachen Konstruktionen und Aufgaben anwenden.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HH, MV, TH: Sek. I · G8

NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kreistangenten von einem äußeren Punkt konstruieren](#)

743e5470-ff39-551e-9aba-529656418c66

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Kreisbeziehungen am Kreis begründen und nutzen](#) 21342eb9-9cfd-4fbf-b28e-60aa2b48f702

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

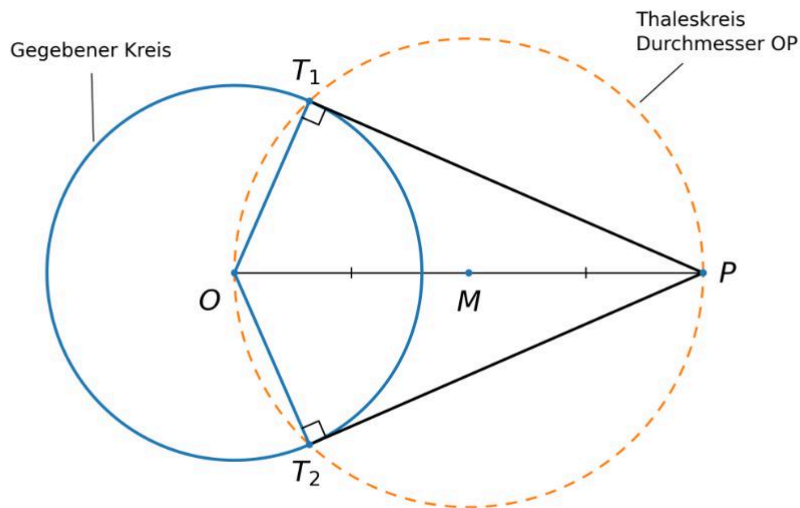
Kreistangenten von einem äußeren Punkt konstruieren

Lernziel-ID 743e5470-ff39-551e-9aba-529656418c66

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Tangenten an Kreise konstruieren

Tangenten mit dem Thaleskreis

Von einem äußeren Punkt P an einen Kreis mit Mittelpunkt O



M ist die Mitte von OP. T_1 und T_2 sind die Schnittpunkte der Kreise.

$OT_1 \perp PT_1$ und $OT_2 \perp PT_2 \Rightarrow PT_1$ und PT_2 sind Tangenten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann von einem Punkt außerhalb eines Kreises die beiden Tangenten mithilfe des Thaleskreises über der Strecke zwischen Kreismittelpunkt und äußerem Punkt konstruieren und die Berührungspunkte durch den rechten Winkel zwischen Radius und Tangente begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Satz des Thales begründen und anwenden](#)

36728db8-da44-4add-97b8-9fdd7cfd9c41

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eine Kreistangente im Berührungspunkt konstruieren](#) 570d5931-f126-5bb4-8b7f-db236d6b727f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

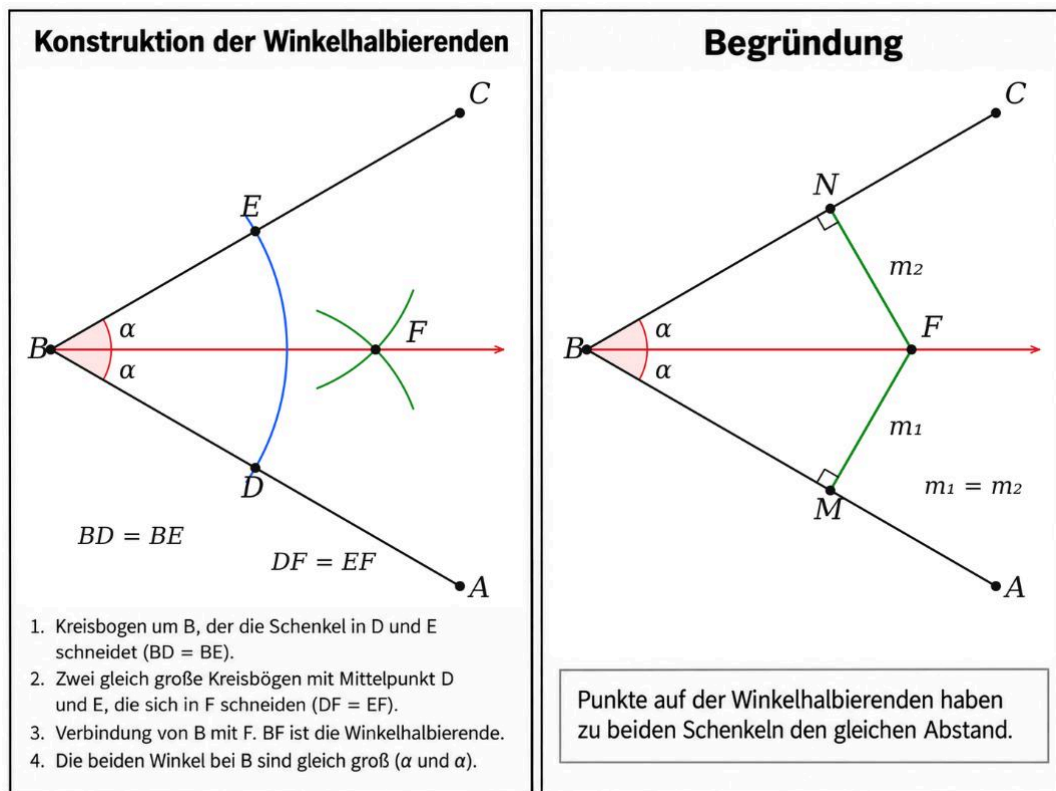
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 8, 7 BE\)](#) 3045f00d-a5b9-547c-b568-593aeac9ffa3

Winkelhalbierende konstruieren und begründen

Lernziel-ID f509a549-ae5-5468-af73-5b1efa3f342c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen >

Halbierende Geraden mit Geodreieck und Zirkel konstruieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Winkelhalbierende eines Winkels mit Geodreieck und Zirkel konstruieren und die Konstruktion mithilfe gleicher Abstände zu den Schenkeln begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

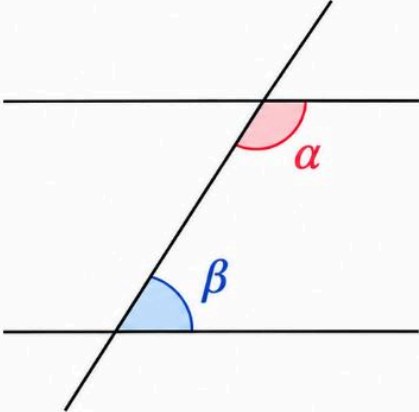
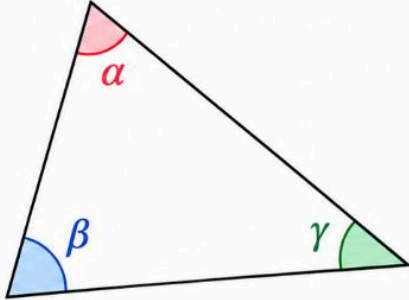
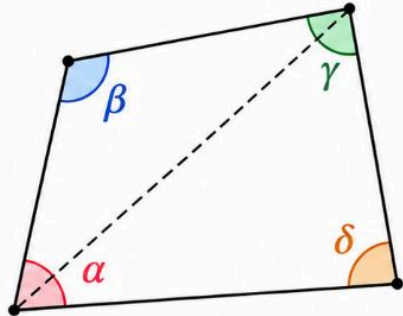
[Geometrische Probleme mit Ortslinien konstruieren](#) cf8c5677-f3c5-5563-8f0a-68443fbab7bf

Winkelbeziehungen in Figuren beschreiben und für geometrische Argumentationen nutzen

Lernziel-ID fc047e6e-5d6d-460f-99fc-ade3a23b9a8e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Winkelsummen

A: Innenwinkel auf derselben Seite	B: Dreieck	C: Viereck
		
$\alpha + \beta = 180^\circ$	$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$	$2 \text{ Dreiecke: } 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$ $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Winkelbeziehungen an Parallelen, in Dreiecken und in Vielecken fachsprachlich beschreiben und diese Beziehungen für einfache geometrische Argumentationen nutzen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lagebeziehungen geometrischer Objekte fachsprachlich beschreiben](#) 3e53a39b-1c75-4034-a647-8de85719e1f0

[Parallele und senkrechte Geraden konstruieren](#) c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#) f0a49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f

[Besondere Dreiecke untersuchen](#) de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb805

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d39d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Einheitskreis und Bogenmass für trigonometrische Funktionen nutzen](#) 82597dfb-9ec6-4a77-abaf-e1d6bdd12041

[Trigonometrische Graphen und Periodizität deuten](#) 46bdcc16-418f-417a-89cf-033d7ae6c8cc

[Besondere Linien in Dreiecken beschreiben](#) b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9

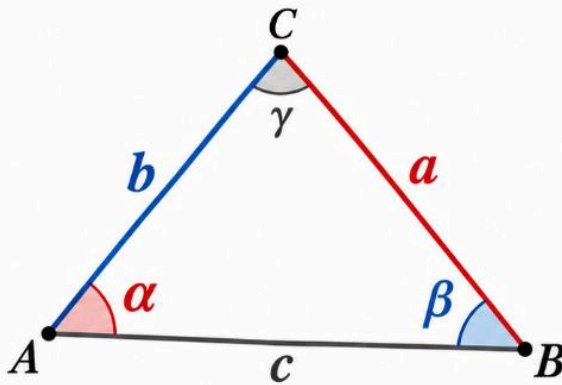
Sinus- und Kosinussatz in allgemeinen Dreiecken anwenden

Lernziel-ID e663cc67-5249-55db-b103-357b58a1ca91

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen > Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden

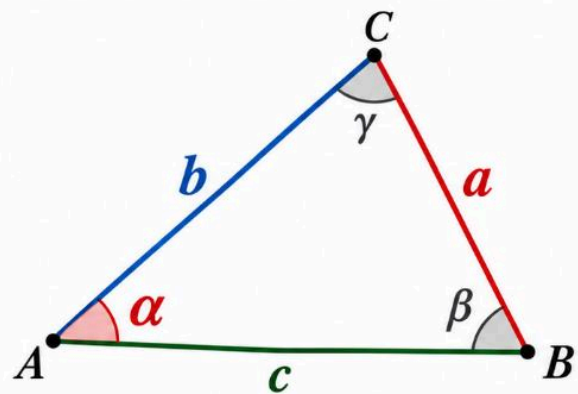
Sinussatz



$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$

Jede Seite gehört zum gegenüberliegenden Winkel.

Kosinussatz



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

α ist der eingeschlossene Winkel zwischen b und c .

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem allgemeinen Dreieck anhand der gegebenen Seiten und Winkel den passenden Sinus- oder Kosinussatz auswählen, fehlende Größen berechnen und die Lösung mit Skizze und Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 4d46f8c4-b83a-5f7a-aba4-6d0e03dff998

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

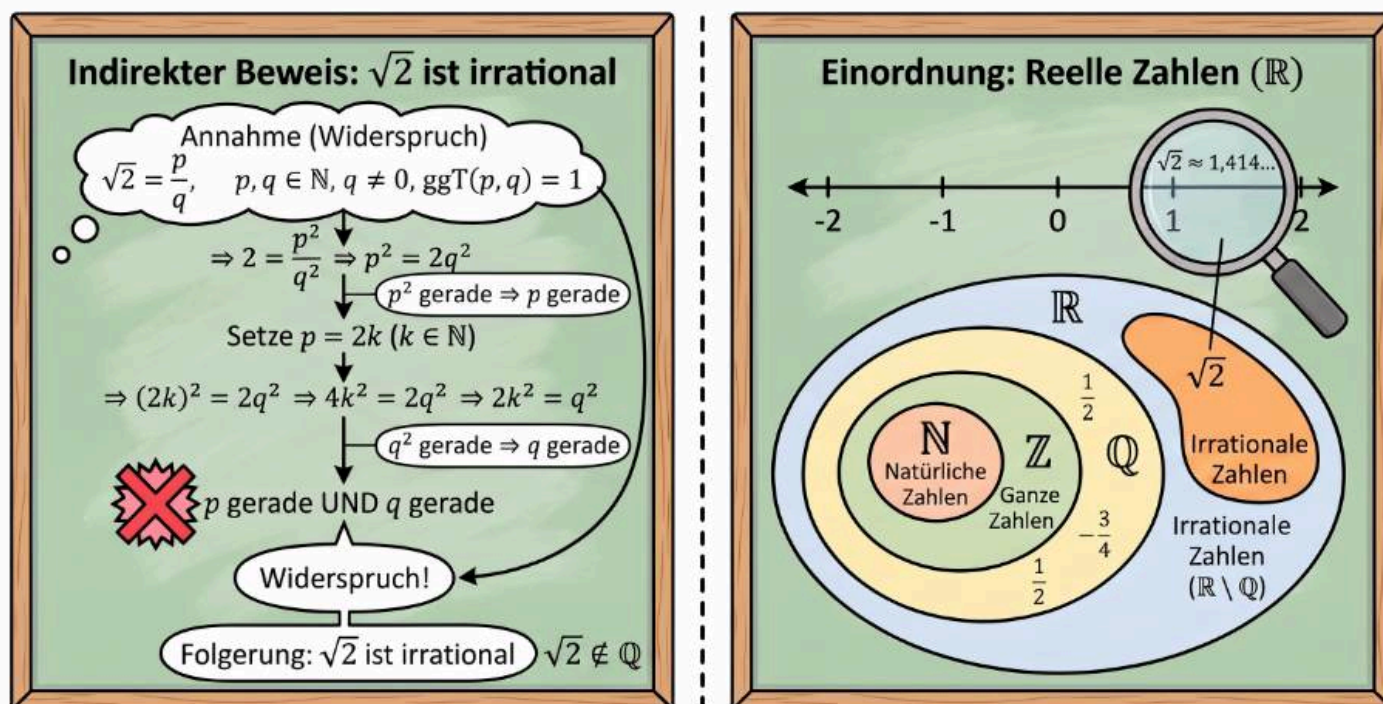
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Erweiterung zu den reellen Zahlen begründen und Zahlen einordnen

Lernziel-ID f9e21454-857c-5a6a-8367-32a34fc0026b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand irrationaler Zahlen erklären, warum der Zahlbereich der rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen erweitert wird, und unterschiedlich dargestellte Zahlen begründet als rational oder irrational sowie als reell einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Irrationalität von \$\sqrt{2}\$ indirekt begründen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d